华南理工大学《物理化学》48-1 试卷

专业_____ 班级_____编号_____ 姓名_____ 分数_____

一、 选择题（10 小题，每题 2 分，共 20 分）

1. 下列关于生成焓的叙述中,哪条是不正确的?

A. 化合物的生成焓一定不为零.

B. 在 298K 的标准态下，任何单质的生成焓规定为零.

C. 不是所有化合物的生成焓都用实验方法直接测定的.

D. 热力学数据表上所列某温度下化合物的标准生成焓数据，实际上都是一种相对值.

2. 在 263K 和 101325Pa 下，1mol 的过冷水结成冰，则过程中

A. $\triangle S_{系}>0$ B.$\triangle S_{环}<0$ C.$(\triangle S_{系}+\triangle S_{环})>0$ D.$(\triangle S_{系}+\triangle S_{环})<0$

3. 在讨论稀溶液的蒸气压降低规律时，溶质必须是

A. 挥发性物质 B. 电解质 C. 非挥发性物质 D. 气体物质

4. 已知 373K 时，液体 A 的饱和蒸气压为 5 kPa，液体 B 的饱和蒸气压为 10kPa，A 和 B 构成理想液体混合物，当 A 在溶液中的物质的量分数为 时，气相中 B 的物质的量分数为

A. 1/ B. 1/2 C. 1/ D. 1/3

5. 某系统存在 C(s)、$H_2O(g)$、CO(g)、$CO_2(g)$、$H_2(g)$ 五种物质，相互建立了下述三个平衡：

$$H_2O(g) + C(s) = H2(g) + CO(g)$$

$$CO_2(g) + H_2(g) = H_2O(g) + CO(g)$$

$$CO_2(g) + C(s) = 2CO(g)$$

则该系统的独立组分数 C 为:

A. C=3 B. C=2 C. C=1 D. C=4

6. 293K 时反应 $H_2+D_2=2HD$ $K_p^\theta(1)=$

$H_2O+D_2O=2HDO$ $K_p^\theta(2)=$

$H_2O+HD=HDO+H_2$ $K_p^\theta(3)=$

则 $H_2O+D_2=D_2O+H_2$ 的 K_p^θ为 ( )

A. 3.06 B. 11.89 C. D.

7. 电解 $AgNO_3$ 水溶液时，当通过的电量为 $2F$ 时，在阴极上析出 Ag 的量为( )

A. 0.5mol B. 1 mol C. D. 2mol

8. 一定体积的水，当聚成一个大水球或分散成许多水滴时，在同温度下，两种状态相比，以下性质保持不变的有

A 表面能 B 表面张力 C 比表面 D 液面下的附加压力

9. 下面描述的平行反应($A \xrightarrow{k_B} B, A \xrightarrow{k_C} C$)的特点，哪一点是不正确的? ( )

A. k_B 和 k_C 比值不随温度而改变

B. 反应的总速率等于两个平行的反应速率之和

C. 反应产物 B 和 C 的量之比等于两个平行反应的速率比

D. 反应物消耗的速率主要决定于反应速率大的一个反应

10. 某反应物在一定时间内完全转化为产物， 则反应的级数为

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

二、填空题或选择：(共 12 分)

1. 已知反应 $A(g)+B(g) \rightarrow C(g)+H_2O(l)$ 在时的恒容摩尔反应热为 $100kJ \cdot mol^{-1}$ ，则在同温下该反应的恒压反应热 Q_p=_____(计算式)=_____。(2 分)

2. 气相反应 $A_2(g)+2B_2(g)=2AB_2(g)$, 其$\triangle H= -200KJ \cdot mol^{-1}$, 采用 **(降低，恒定，提高)**_____温度和**(降低，恒定，提高)**_____压力措施可使平衡最有效地向右移动? (2 分)

3. 假设某物质的熔化焓和蒸发焓分别为$\triangle_{fus}H_m^\theta$和$\triangle_{vap}H_m^\theta$， 那么其升华焓$\triangle_{sub}H_m^\theta$为_____。 (1 分)

4. 在 20℃、标准压力下各为的水－乙醇混合物，水和乙醇的偏摩尔体积分别为和 57.4

$cm^3 \cdot mol^{-1}$ ， 则该混合物的体积为_____。 (2 分)

5. 三组分系统的最大共存相数为_____(1 分)

6．为了提高农药杀虫效果，应选择润湿角(>90°, <90°) _____的溶剂。(1分)

7．链反应分为___链反应和 ___链反应，爆炸的原因有_____和_____。(2分)

8．对连串反应，中间物为主产物时，为达到最大产量，反应应_____。(1分)

三、计算题：(6 小题，共 56 分)

1. 1mol 理想气体从 300K ,100kPa 下等压加热到 600K，求此过程的 Q、W、ΔU、ΔH、ΔS、ΔG。已知此理想气体 300K 时的 S_m^{θ}=·K⁻¹·mol⁻¹ ，$c_{p,m}$= J·K⁻¹·mol⁻¹。（10 分）

2. 实验测得水在 和 下的蒸气压分别为 和 ，试计算水的平均摩尔气化焓。(6 分)

3. 香烟中主要含有尼古丁(Nicotine)，是致癌物质。经元素分析得知其中含 % 的 H，72% 的 C 和 % 的 N。现将 0.6 克尼古丁溶于 12.0 克的水中，所得溶液在 101325Pa 下的凝固点为 −0.62℃，求出该物质的摩尔质量 M_B 并确定其分子式（已知水的摩尔质量凝固点降低常数为 $K \cdot kg \cdot mol^{-1}$）。（10 分）

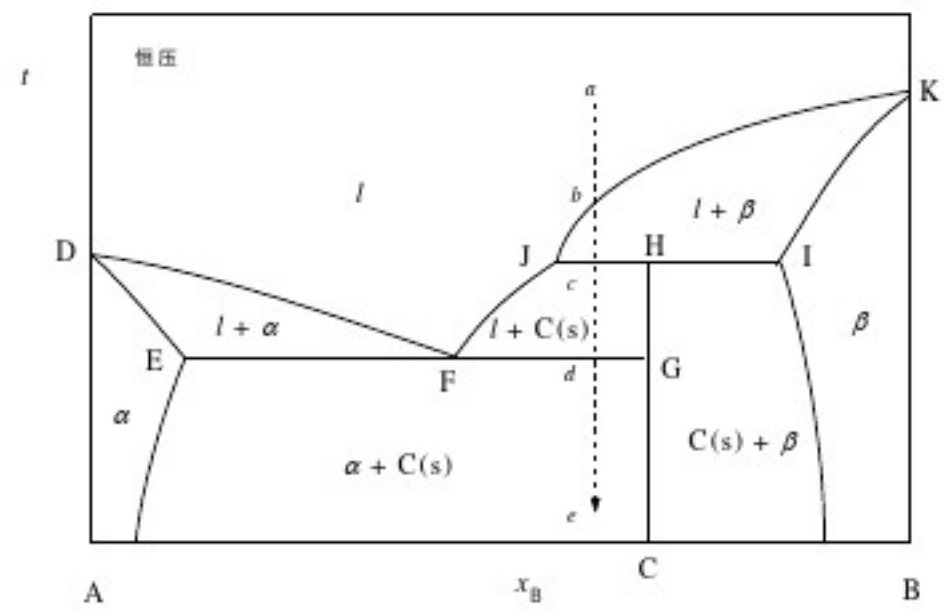
4. 反应 A(g) = B(g) + C(g) 在恒容容器中进行，453K 达平衡时系统总压为 p^{θ}。若将此气体混合物加热到 493K，反应重新达到平衡，反应系统总压为 4 p^{θ}，B 和 C 的平衡组成各增加了一倍，而 A 减少了一半。假定该反应的反应焓与温度和压力无关，试求该反应系统在此温度范围内的标准摩尔反应焓。 （10 分）

5. 某 A−B 二元凝聚系统相图如下。

(1) 标出图中各相区的稳定相(可填入图中)，指出图中的三相线及三相平衡关系，并用相律分析各相区和三相线的自由度。

(2) 画出状态点为 a 的样品的冷却曲线。

(3) A 和 B 能否一同析出？(10 分)



A—B 二元凝聚系统相图

6. 某化合物的分解是一级反应，该反应活化能 E_a= $^{-1}$，已知 427K 时该反应速率常数 k = $\times 10^{-2}\,s^{-1}$，现在要控制此反应在 20 分钟内转化率达到 80%，试问反应温度应为多少？（10 分）

四、问答题：(共 2 小题， 共 12 分)

1. 简述利用电导法求弱电解质 HAc 的电离平衡常数的原理，并说明弱电解质的无限稀释时的摩尔电导Λ_m**(HAc)**如何计算(列出相关公式即可)。(6 分)

2. 两种固体物质 A 和 B 按一定的比例混合在一起，不用做实验，请简单说明如何通过查找有关数据手册或图表解决下列问题？

（1） 两种物质在常温常压下能否反应？

（2） 若两种物质根本不可能反应，能否分离或提纯其中一种物质？

（3） 若两种物质的相态不同，如何提高完成速率？(6 分)